

RAPPORT U5 — Mise en place du SI “MARTINS CIE” (Infrastructure complète)

Page de garde

- **Projet** : U5 — Service informatique
 - **Entreprise** : MARTINS CIE
 - **Domaine** : `martinscie.lan`
 - **Auteur** : Rafael GAVERIAUX-PEREIRA / Thomas Marjollet-Favre
 - **Date** : 10/12/25
 - **Outils** : VMware Workstation, pfSense, Windows Server 2022, Window 11 Pro, Debian 12, GLPI, FusionInventory
-

Sommaire

- **Introduction**
- **Présentation de l’architecture retenue**
 - 2.1 Schéma réseau (WAN / LAN)
 - 2.2 Liste des machines (ROUTEUR01, DC01, PARC01, PC01/PC02)
- **Plan d’adressage & services réseau**
 - 3.1 Réseau LAN
 - 3.2 DHCP — choix d’implémentation
- **Mise en œuvre — ROUTEUR01 (pfSense)**
 - 4.1 Création de la VM pfSense
 - 4.2 Installation de pfSense
 - 4.3 Configuration WAN / LAN
 - 4.4 DHCP sur LAN
- **Mise en œuvre — DC01 (Windows Server 2022)**
 - 5.1 Création et configuration VM
 - 5.2 Installation Windows Server 2022
 - 5.3 Renommage et IP fixe
 - 5.4 Ajout des rôles (AD DS / DNS / DHCP / DFS)
 - 5.5 Promotion AD DS — domaine `martinscie.lan`
 - 5.6 DNS (zone interne + redirections + tests)
- **Gestion des utilisateurs et des rôles**
 - 6.1 Création des OU et groupes
 - 6.2 Création des utilisateurs
- **Mise en place des partages et des droits**
 - 7.1 Structure exacte des partages

- 7.2 Création du partage racine \\DC01\Partage
- 7.3 Permissions (partage vs NTFS)
- 7.4 Droits par rôle (PDG / Admin / Secrétaire)
- 7.5 Tests d'accès depuis les postes

- **Mise en œuvre — PARC01 (GLPI + FusionInventory)**

- 8.1 Configuration réseau PARC01
- 8.2 Installation GLPI
- 8.3 FusionInventory (plugin + agents + inventaire)

- **Postes clients PC01 / PC02**

- 9.1 DHCP + DNS
- 9.2 Jonction au domaine `martinscie.lan`
- 9.3 Applications installées sur clients

- **Cahier de tests / validation**

- **Sécurité & sauvegardes**

- **Conclusion / Annexes**

1. Introduction

Dans le cadre du projet U5, nous avons conçu et déployé une infrastructure réseau et système complète permettant :

- La centralisation des comptes utilisateurs via Active Directory,
- L'accès contrôlé à des partages réseau selon les rôles,
- La mise en place d'un pare-feu/routeur (pfSense),
- La gestion de parc informatique via GLPI et l'inventaire automatique via FusionInventory,
- L'intégration de postes Windows au domaine

Contexte de l'entreprise

L'entreprise **MARTINS CIE**, en phase de croissance, souhaite déployer un **système d'information structuré et évolutif**. L'objectif est de **centraliser les services IT**, de **simplifier l'administration des utilisateurs** et de **renforcer la fiabilité** de l'infrastructure. Ce système doit permettre d'accompagner efficacement les salariés dans leurs activités quotidiennes tout en garantissant la **sécurité**, la **disponibilité** et la **pérennité** des données.

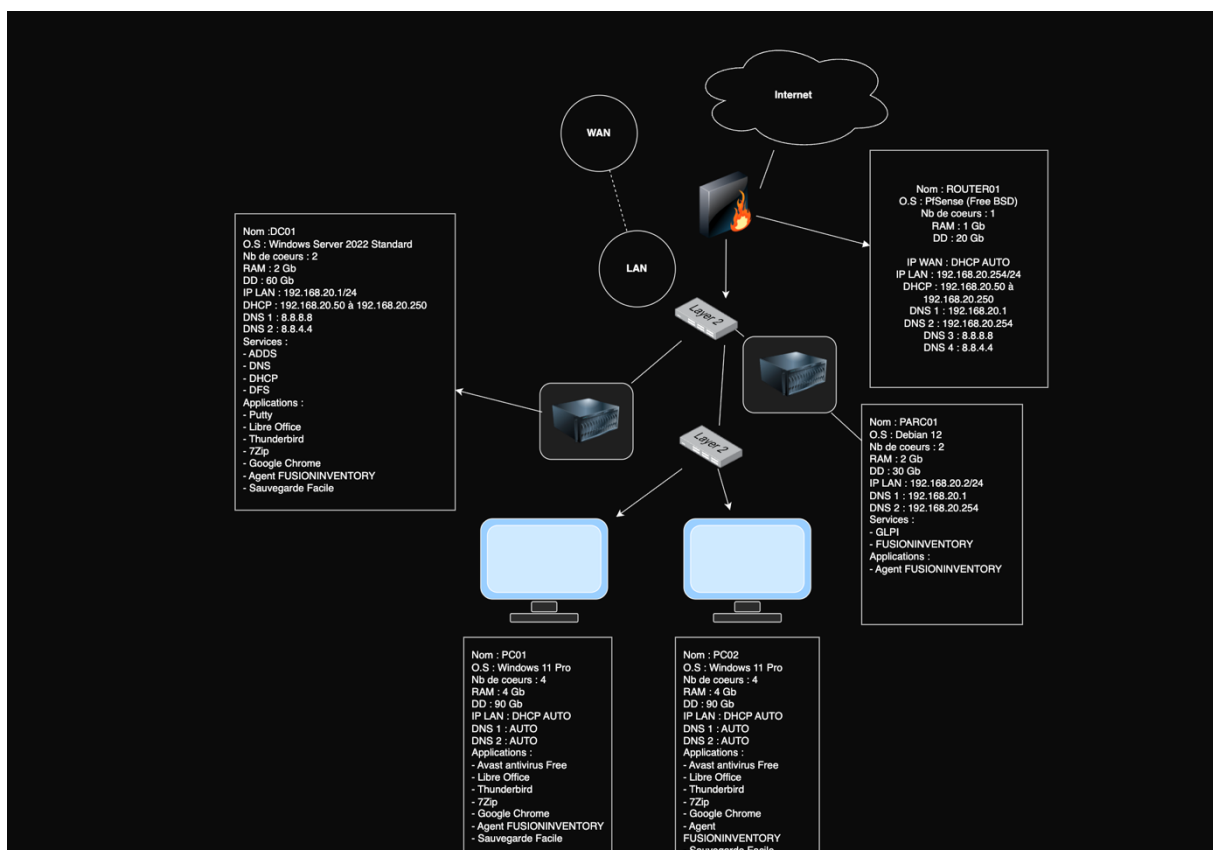
Analyse des besoins

L'analyse met en évidence plusieurs besoins essentiels pour assurer le bon fonctionnement du SI :

- une **authentification centralisée** via un annuaire (Active Directory),
- une **attribution automatique des adresses IP** grâce au **DHCP**,
- une **résolution des noms** et une gestion DNS interne via **DNS**,
- un **partage de fichiers** sécurisé avec **droits d'accès** selon les rôles,
- une solution de **gestion de parc** et de **support** via **GLPI**,
- un **inventaire automatisé** des équipements via **FusionInventory**,
- un accès Internet protégé et contrôlé via **pfSense**,
- des **postes clients** configurés et équipés des applications nécessaires à l'activité.

Cahier des charges

Le cahier des charges fixe le cadre du projet en définissant les **objectifs**, les **besoins** et les **contraintes**. Il impose notamment : la **disponibilité du système d'information**, la mise en place de **sauvegardes régulières**, la **sécurisation des accès** (utilisateurs, ressources, réseau), la production d'une **documentation complète**, ainsi que le déploiement d'une **infrastructure opérationnelle** et testée.



2. Présentation de l'architecture retenue

2.1 Schéma réseau (WAN / LAN)

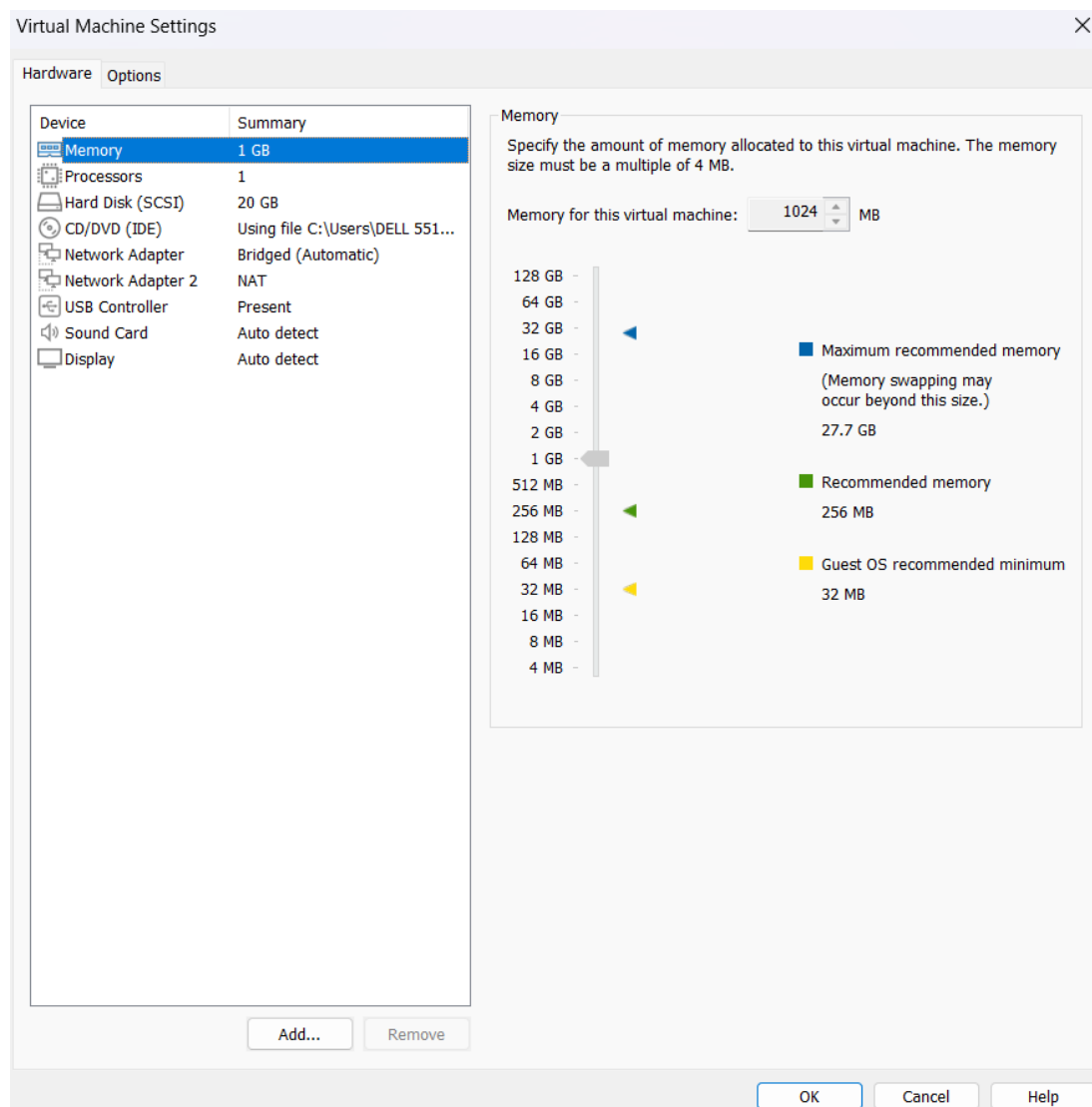
L'architecture est organisée autour :

- D'un **WAN** (accès Internet),
- D'un **LAN** interne **192.168.20.0/24**,
- D'un pare-feu pfSense qui fait l'interface entre WAN et LAN.

2.2 Liste des machines

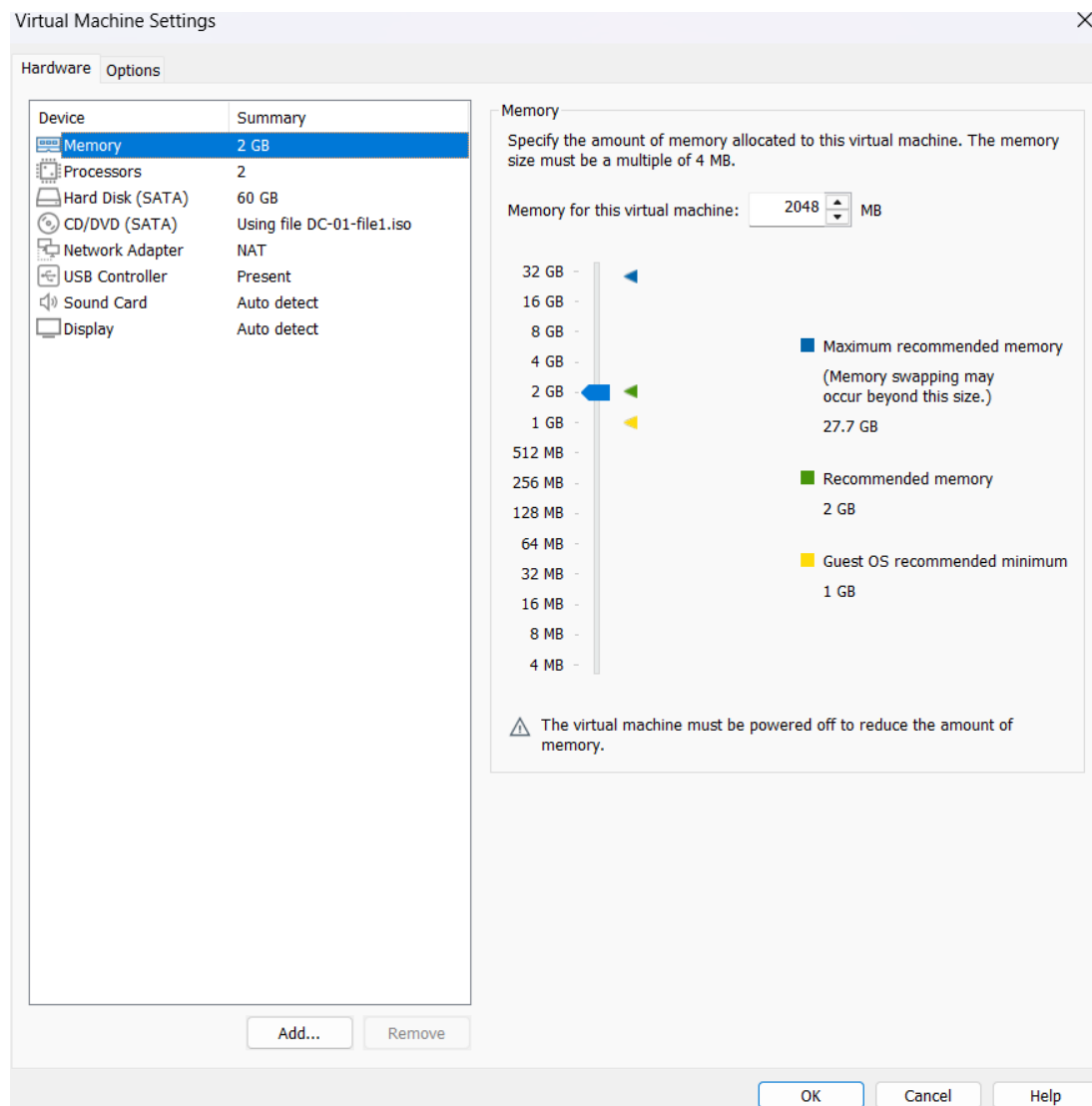
ROUTEUR01 — pfSense

- **OS** : pfSense (FreeBSD)
- **CPU** : 1
- **RAM** : 1 Go
- **DD** : 30 Go
- **WAN** : DHCP auto
- **LAN** : 192.168.20.254/24
- **DHCP** : 192.168.20.50 → 192.168.20.250
- **DNS** : 192.168.20.1 / 192.168.20.254 / 8.8.8.8 / 8.8.4.4



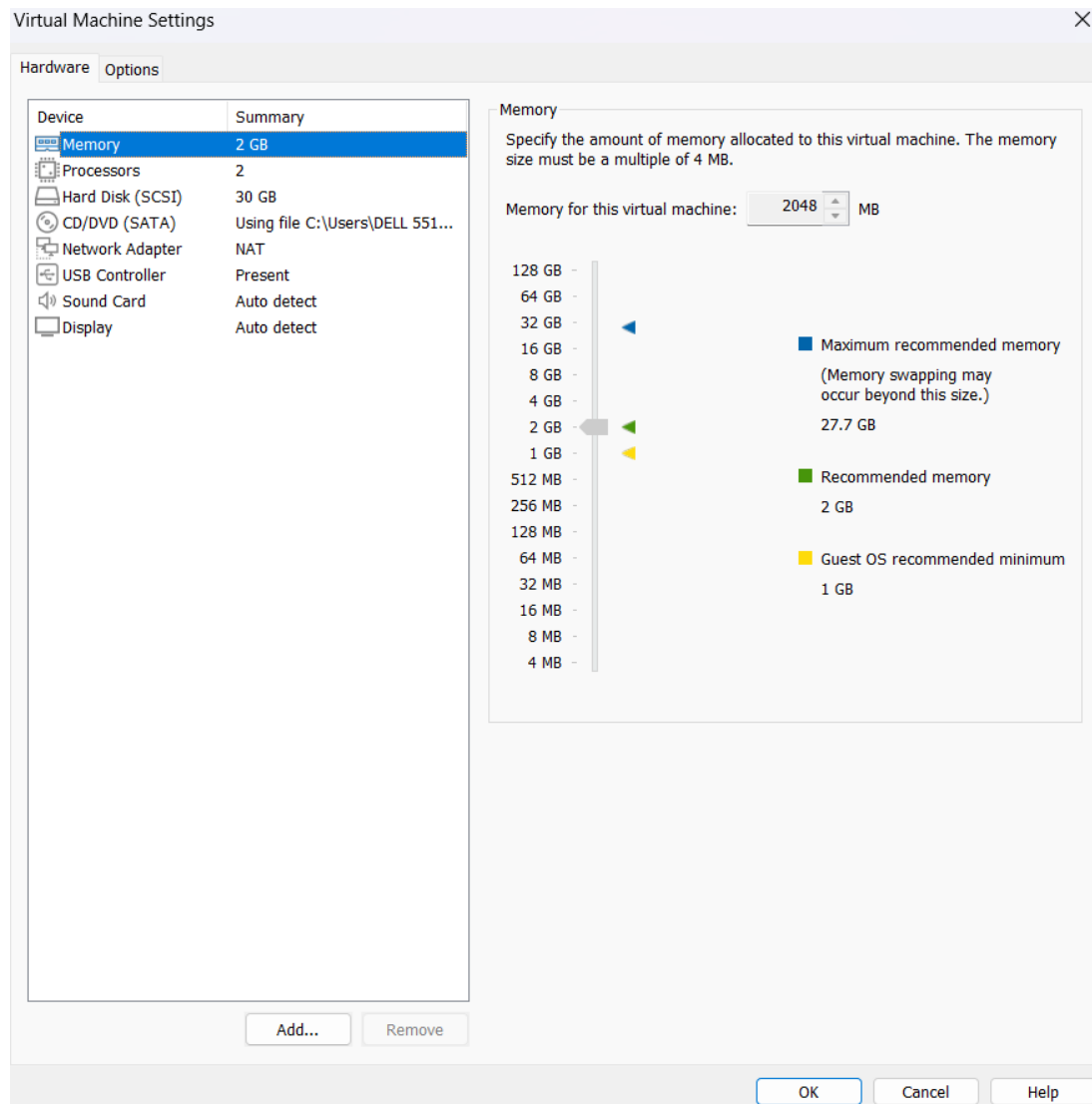
DC01 — Windows Server 2022

- **OS** : Windows Server 2022 Standard
- **CPU** : 2
- **RAM** : 2 Go
- **DD** : 60 Go (valeur réelle)
- **IP** : 192.168.20.1/24
- **Services** : AD DS, DNS, DHCP, DFS
- **Apps** : PuTTY, LibreOffice, Thunderbird, 7zip, Chrome, Agent FusionInventory, Sauvegarde Facile



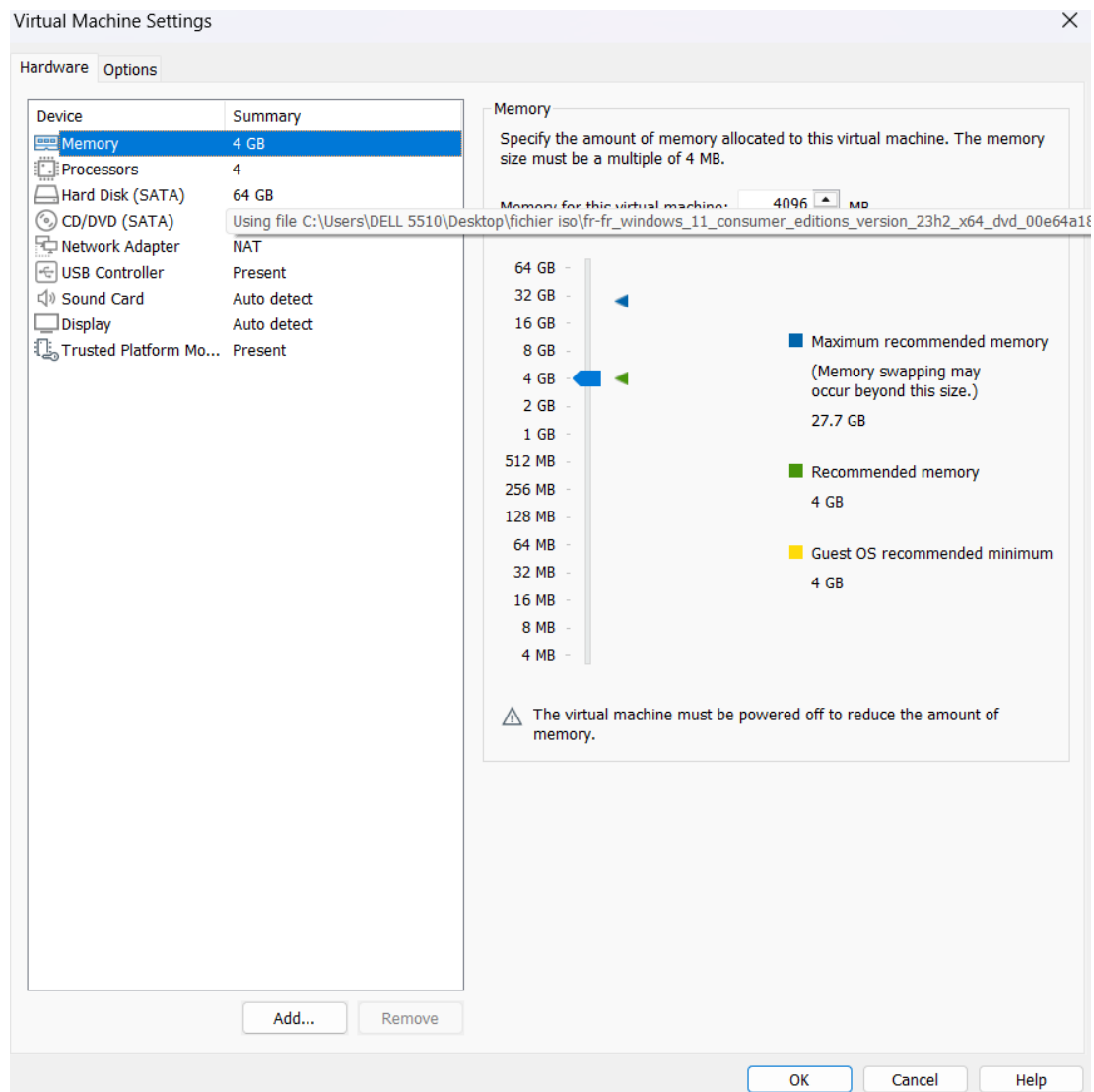
PARC01 — Debian 12

- **OS** : Debian 12
- **CPU** : 2
- **RAM** : 2 Go
- **DD** : 30 Go
- **IP** : 192.168.20.2/24
- **DNS** : 192.168.20.1 / 192.168.20.254
- **Services** : GLPI + FusionInventory
- **Application** : Agent FusionInventory



PC01 / PC02 — Windows 11 Pro

- **CPU** : 4
- **RAM** : 4 Go
- **DD** : 90 Go
- **IP** : DHCP auto
- **Apps** : Avast, LibreOffice, Thunderbird, 7zip, Chrome, Agent FusionInventory, Sauvegarde Facile



3. Plan d'adressage & services réseau

3.1 Réseau LAN

- Réseau : 192.168.20.0/24
- Passerelle : 192.168.20.254 (ROUTEUR01)
- DNS principal : 192.168.20.1 (DC01)

```

PS C:\Users\smartins> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : martinscie.lan
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5448:e9ad:623a:676a%15
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.50
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
PS C:\Users\smartins> |

```

3.2 DHCP — choix d’implémentation

Ton schéma indique que **ROUTEUR01** distribue le DHCP (plage .50 → .250). Dans le rapport, tu notes :

- DHCP actif sur **ROUTEUR01** : distribution IP aux clients (PC01/PC02).
- DC01 conserve le rôle DHCP installé (si vous l’avez) mais **le service réellement utilisé** pour la distribution est celui du routeur (cohérence avec le schéma).

```

PS C:\Users\smartins> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : martinscie.lan
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5448:e9ad:623a:676a%15
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.50
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
PS C:\Users\smartins> |

```

4. Mise en œuvre — ROUTEUR01

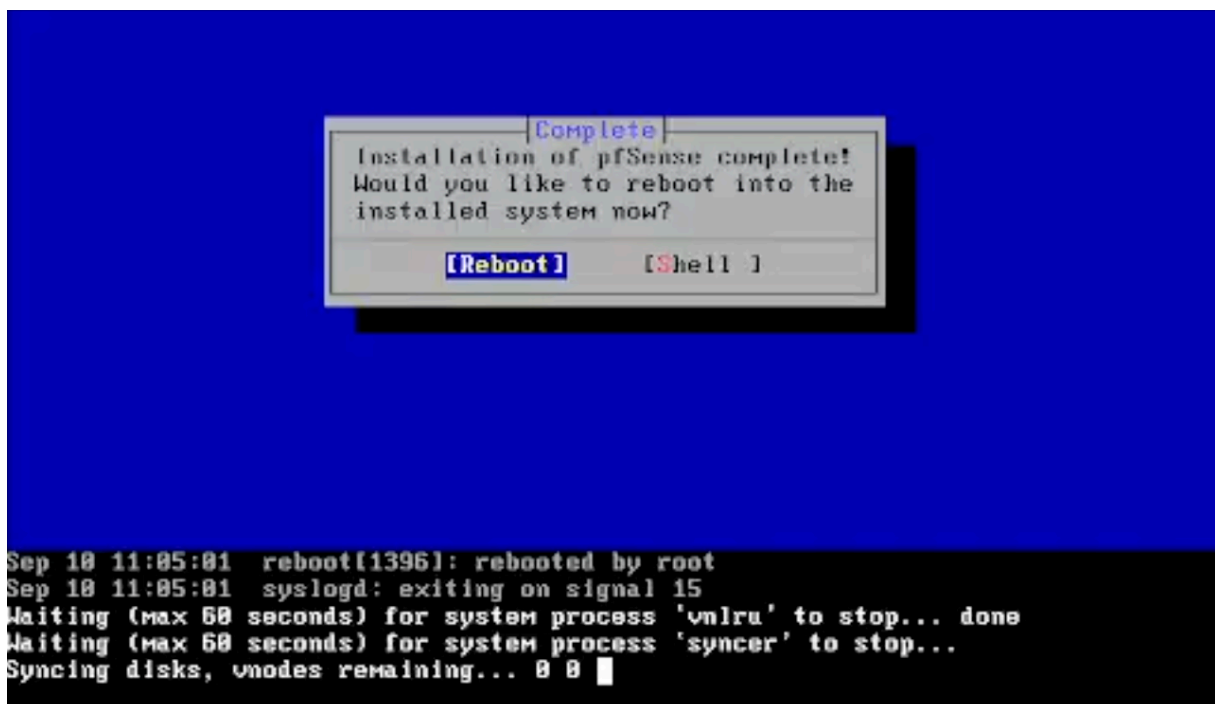
4.1 Création de la VM pfSense

1. Créer une VM “ROUTEUR01”
2. Attribuer : 1 CPU, 1 Go RAM, 30 Go disque
3. Ajouter **2 cartes réseau** :
 - WAN (NAT/Bridged)
 - LAN (réseau interne des VMs)



4.2 Installation de pfSense

1. Boot ISO pfSense
2. "Install pfSense"
3. Reboot



4.3 Configuration WAN / LAN

1. Assigner WAN et LAN
2. WAN en DHCP
3. LAN : 192.168.20.254/24

```

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.20.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.20.50
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.20.5

```

4.4 DHCP sur LAN

1. Activer DHCP Server LAN
2. Plage : **192.168.20.50** → **192.168.20.250**
3. DNS distribués : **192.168.20.1** puis 192.168.20.254 (si besoin)

```

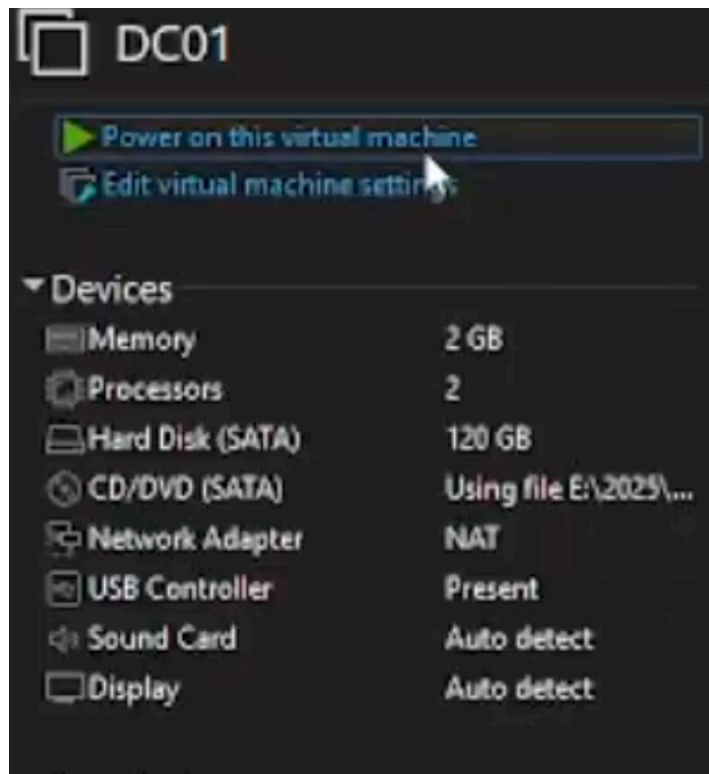
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.20.50
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.20.250
Disabling IPv6 DHCPD...

```

5. Mise en œuvre — DC01 (Windows Server 2022)

5.1 Création et configuration VM

- 2 CPU, 2 Go RAM, 60 Go (dépend de chacun), carte réseau NAT

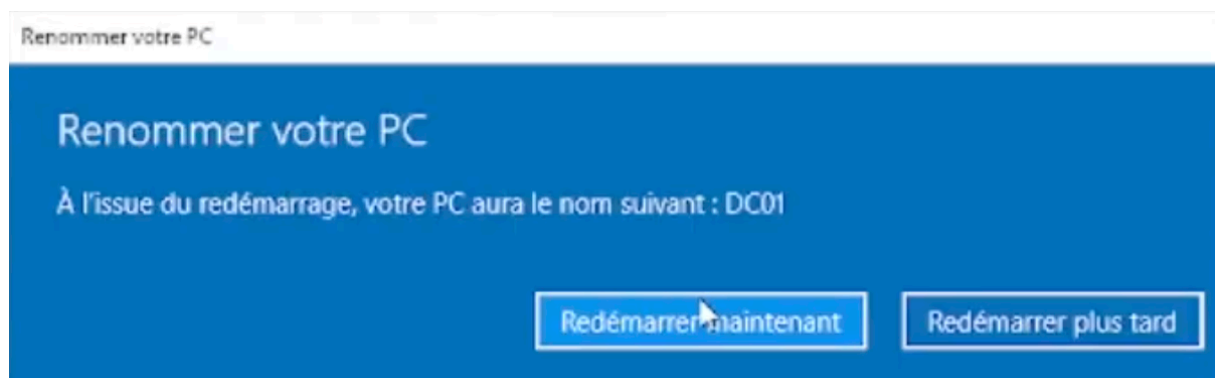


5.2 Installation Windows Server 2022

1. Installation via ISO
2. Édition Standard (Desktop Experience)
3. Création mot de passe admin
4. Première connexion

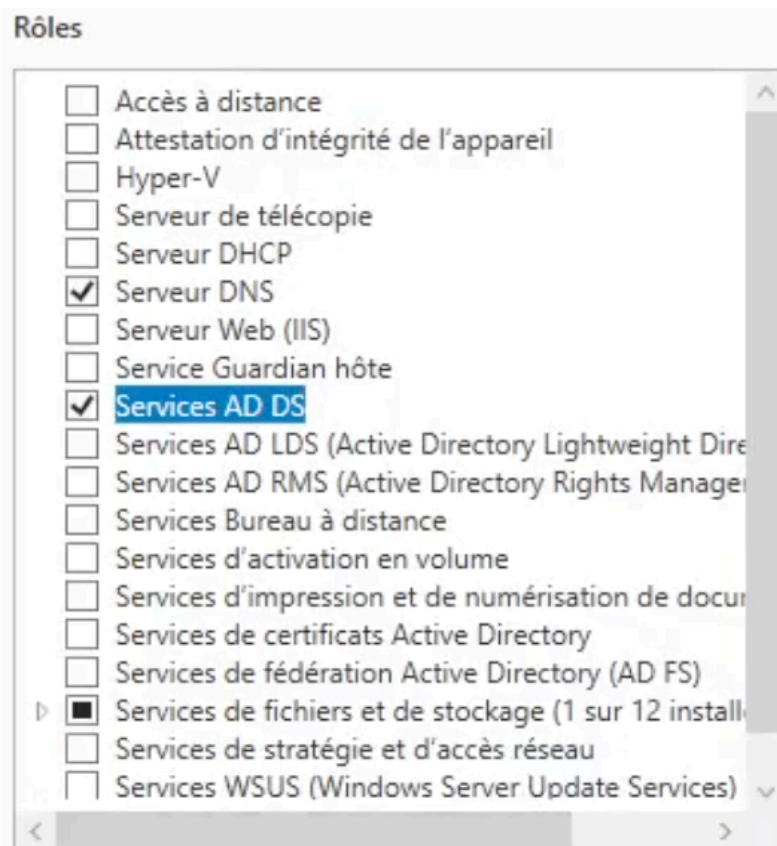
5.3 Renommage et IP fixe

1. Renommer : **DC01**
2. IPv4 :
 - IP : 192.168.20.1
 - Masque : 255.255.255.0
 - Passerelle : 192.168.20.254
 - DNS : 192.168.20.1



5.4 Ajout des rôles

1. Add Roles and Features
2. Cocher :
 - AD DS
 - DNS
 - (DHCP si installé)
 - DFS



5.5 Promotion AD DS — domaine martinscie.lan

1. Promote this server to a domain controller
2. Add a new forest : **martinscie.lan**
3. Mot de passe bonjour2025
4. Install + reboot

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

5.6 DNS (zone interne + redirecteurs)

1. Vérifier zone `martinscie.lan` dans DNS Manager
2. Configurer redirecteurs :
 - 8.8.8.8
 - 8.8.4.4

```
Liste de recherche du suffixe DNS.: martinscie.lan

Carte Ethernet Ethernet0 :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
  Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5F-6D-10
  DHCP activé. . . . . : Non
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a4b:21fc:2f00:28a8%3(préféré)
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.1(préféré)
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254
```

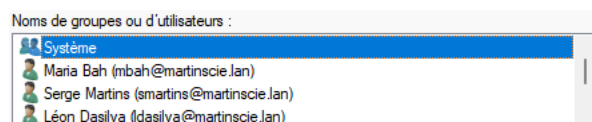


6. Gestion des utilisateurs et des rôles

6.1 Création des groupes

Structuration :

- Direction / Administration / Secrétariat



6.2 Création des utilisateurs

Créer les comptes sur DC01, puis placer Maria Bah dans le groupe Admin

Nouvel objet - Utilisateur



Créer dans : martinscie.lan/Users

Prénom :

Maria

Initiales :

Nom :

BAH

Nom complet :

Maria BAH

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

adm

@martinscie.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

MARTINSCIE\

adm

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

 Créer dans : martinscie.lan/Users

Prénom :

Léon

Initiales :

Nom :

DA SILVA

Nom complet :

Léon DA SILVA

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

ldasilva

@martinscie.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

MARTINSCIE\

ldasilva

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

 Créer dans : martinscie.lan/Users

Prénom :

Serge

Initiales :

Nom :

Martins

Nom complet :

Serge Martins

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

smartins

@martinscie.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

MARTINSCIE\

smartins

< Précédent

Suivant >

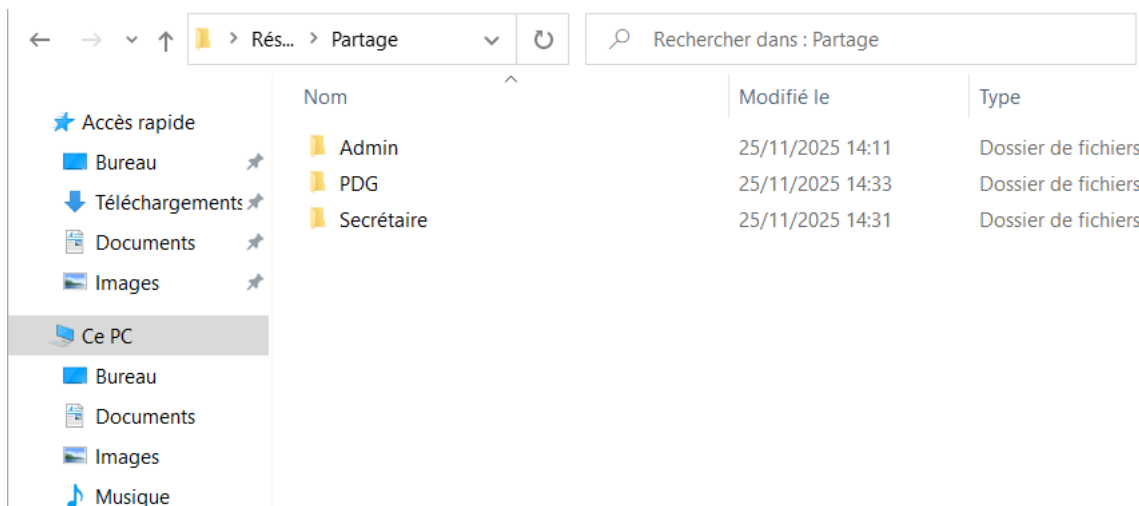
Annuler

7. Mise en place des partages et des droits

7.1 Structure exacte des partages

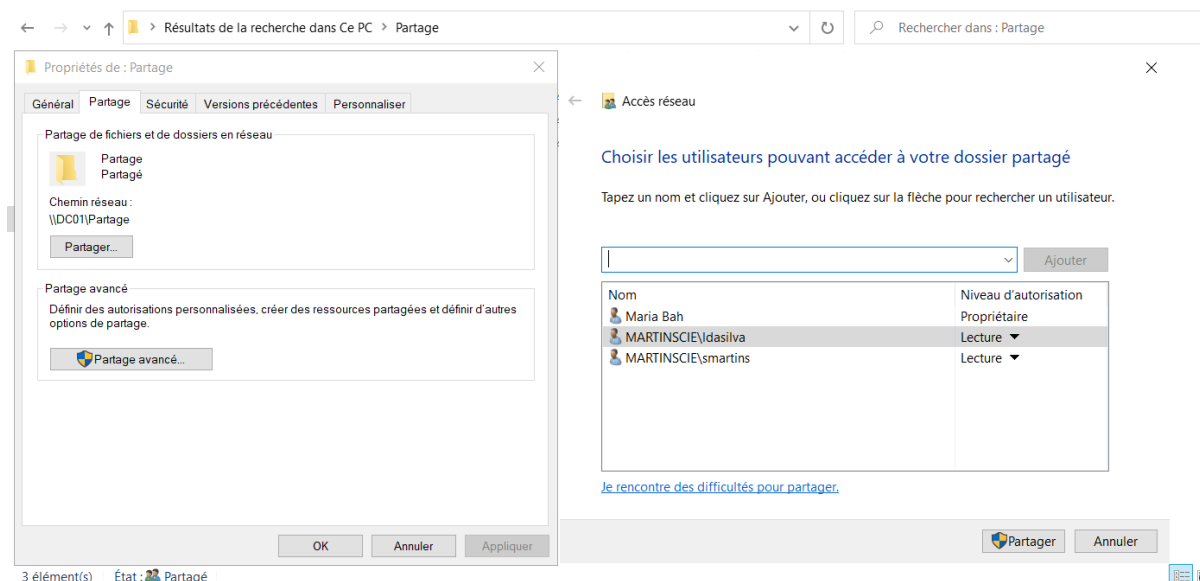
Les partages sont centralisés sur DC01 :

- \\DC01\Partage\PDG
- \\DC01\Partage\Admin
- \\DC01\Partage\Secrétaire



7.2 Création du partage racine \\DC01\Partage

1. Créer dossier : D:\Partage (ou C:\Partage selon votre choix)
2. Partager le dossier en SMB avec le nom : **Partage**



7.3 Permissions

- **Permission de partage**
- **Permission NTFS (Security)** : c'est ici qu'on applique les droits exacts par groupes.

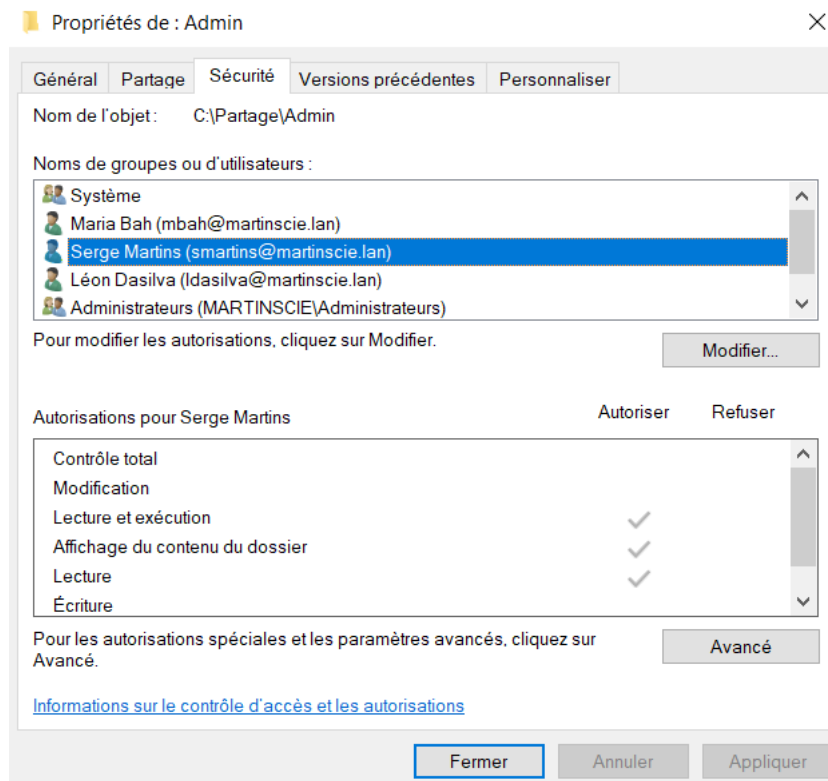
7.4 Droits par rôle (avec preuves)

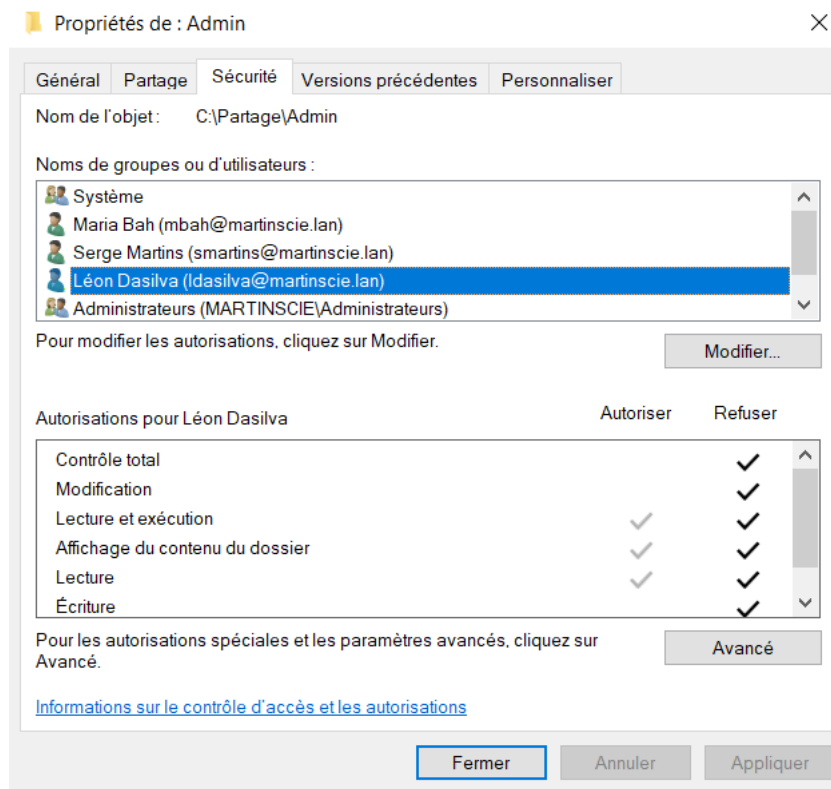
Dossier PDG : \\DC01\Partage\PDG

- PDG : **Lecture/Écriture**
- Admin : **Lecture**
- Secrétaire : **Lecture**

Dossier Admin : \\DC01\Partage\Admin

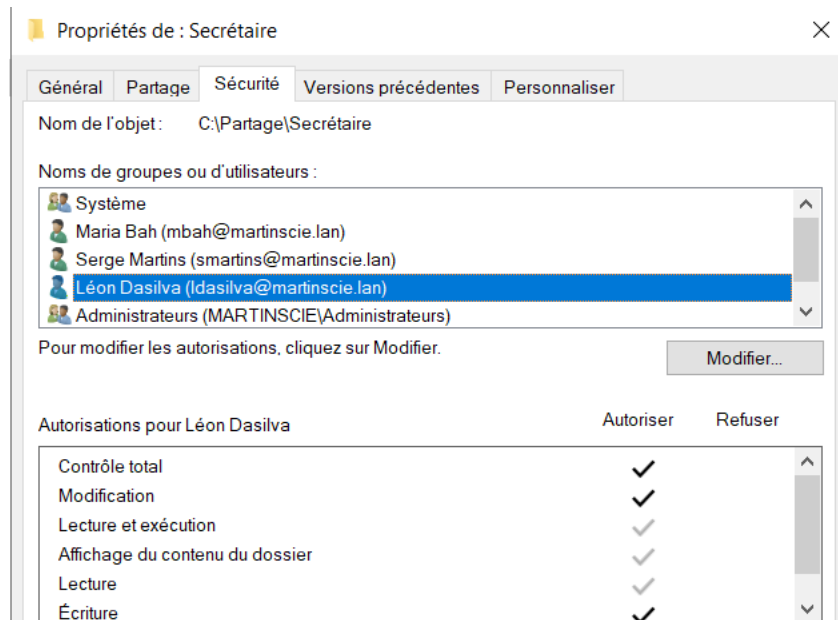
- Admin : **Lecture/Écriture**
- PDG : **Lecture**
- Secrétaire : **Aucun accès**

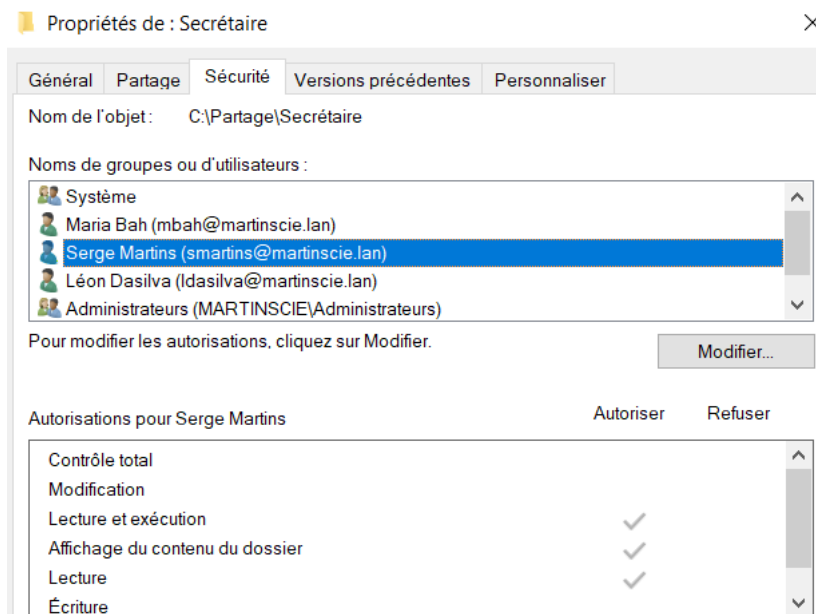




Dossier Secrétaire : \\DC01\Partage\Secrétaire

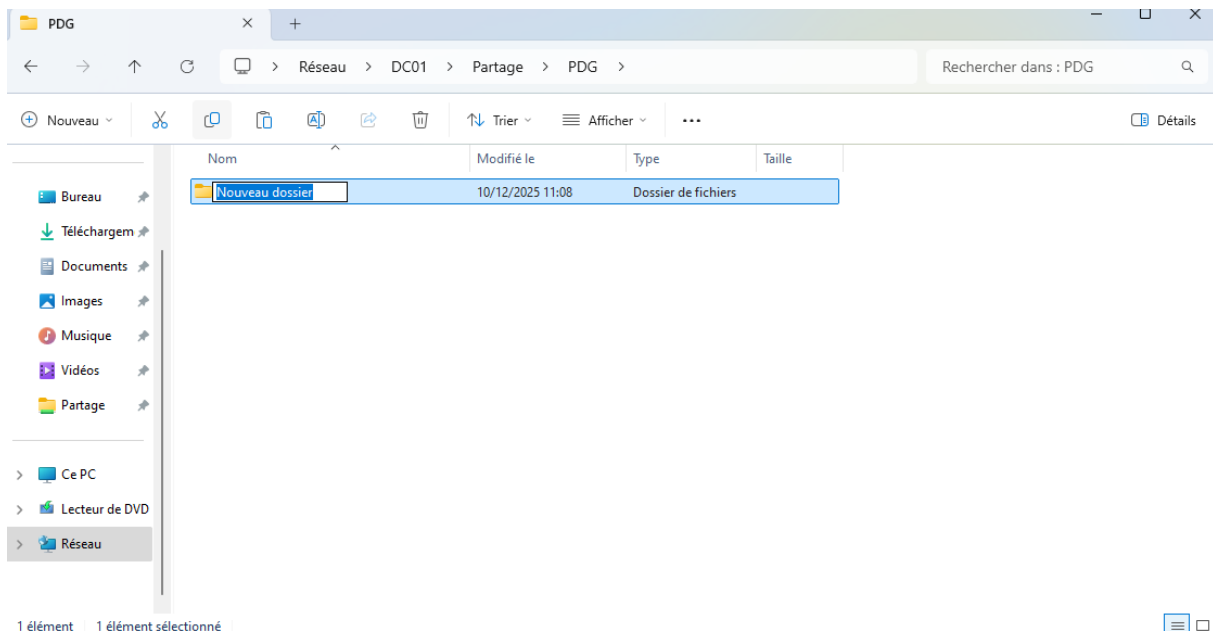
- Secrétaire : **Lecture/Écriture**
- Admin : **Lecture**
- PDG : **Lecture**

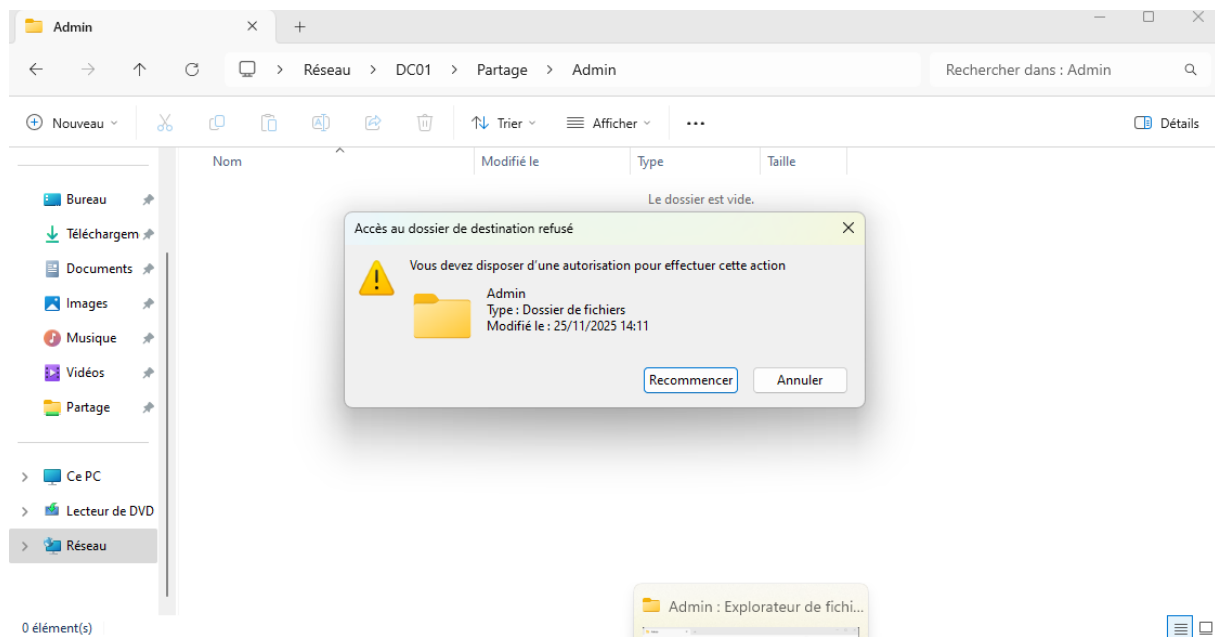




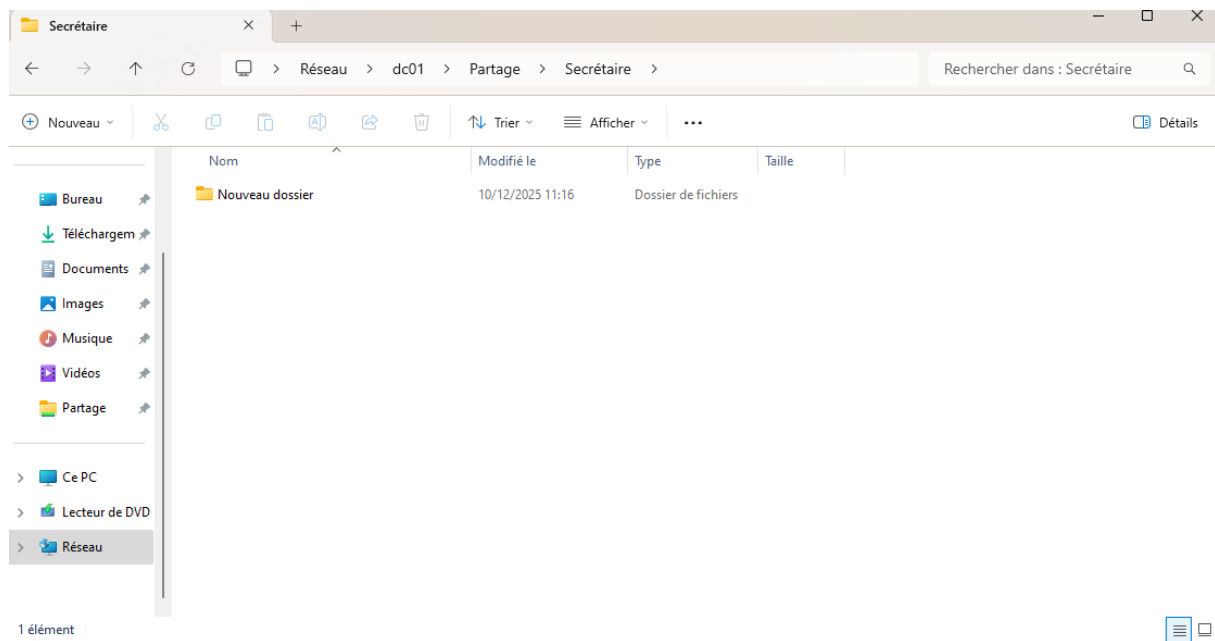
7.5 Tests d'accès depuis les postes (preuve obligatoire)

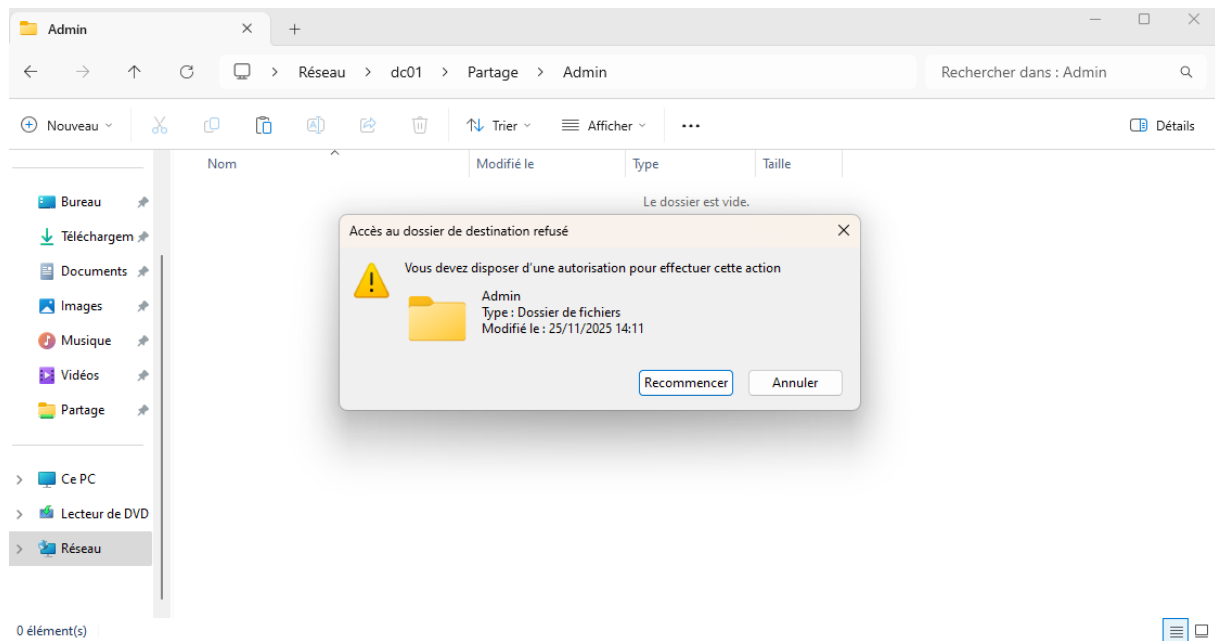
- Sur PC01 (compte PDG) :
 - Créer fichier dans PDG ✓
 - Tentative dans Admin (lecture OK, écriture refusée si prévu) ✓
- Sur PC02 (compte Secrétaire) :
 - Créer fichier dans Secrétaire ✓
 - Accès au dossier Admin refusé ✓ (si "aucun accès")





Compte PDG





Compte Secrétaire

8. Mise en œuvre — PARC01 (GLPI + FusionInventory)

8.1 Configuration réseau PARC01

- IP : 192.168.20.50/24

```
C:\Users\smartins>ping 192.168.20.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\smartins>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : martinscie.lan
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5448:e9ad:623a:676a%15
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.50
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254
```

8.2 Installation GLPI

1. Installer Apache + MariaDB + PHP modules
2. Créer base `glpi` + utilisateur SQL
3. Déployer GLPI et terminer via navigateur

```
root@PARC01:/home/parc01# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

192.168.20.2/install/install.php



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

admindb_glpi

Mot de passe SQL

Continuer >

8.3 FusionInventory

1. Ajouter plugin FusionInventory dans GLPI
2. Activer plugin
3. Faire la liaison entre GLPI et le domaine
4. Vérifier remontée inventaire

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

AD

Serveur par défaut

Oui

Actif

Oui

Serveur

192.168.20.1

Port (par défaut 389)

389

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

DC=martinscie, DC=lan

Utiliser bind

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

administrateur@martinscie.lan

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

.....

Champ de l'identifiant

samaccountname

Commentaires

Champ de synchronisation

+ Ajouter

Affichage (nombre d'éléments) 20

De 1 à 4 sur 4

Actions

UTILISATEURS

DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP

smartins

2025-09-22 13:30

ldasilva

2025-09-22 13:30

adm

2025-09-22 18:46

Administrateur

2025-09-15 14:26

Utilisateurs

DERNIÈRE mise à jour dans l'annuaire LDAP

Actions

Affichage (nombre d'éléments) 20

De 1 à 4 sur 4

9. Postes clients PC01 / PC02

9.1 DHCP + DNS

Les clients reçoivent automatiquement :

- IP dans la plage 192.168.20.50–250
- passerelle 192.168.20.254
- DNS 192.168.20.1

```

Liste de recherche du suffixe DNS.: martinscie.lan

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : martinscie.lan
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-F4-BA-58
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5448:e9ad:623a:676a%15(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.50(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 9 décembre 2025 15:45:56
Bail expirant. . . . . : jeudi 18 décembre 2025 11:04:11
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.20.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-B7-25-70-00-0C-29-F4-BA-58
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.20.1
                        8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

```

Liste de recherche du suffixe DNS.: martinscie.lan

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : martinscie.lan
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-9E-07-F4
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a83e:d1e3:e9db:25bb%15(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.51(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 10 décembre 2025 11:04:20
Bail expirant. . . . . : jeudi 18 décembre 2025 11:48:16
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.20.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-B7-5D-C9-00-0C-29-9E-07-F4
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.20.1
                        8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

9.2 Jonction au domaine `martinscie.lan`

1. Joindre le domaine `martinscie.lan`
2. Redémarrer
3. Se connecter avec un compte domaine

```

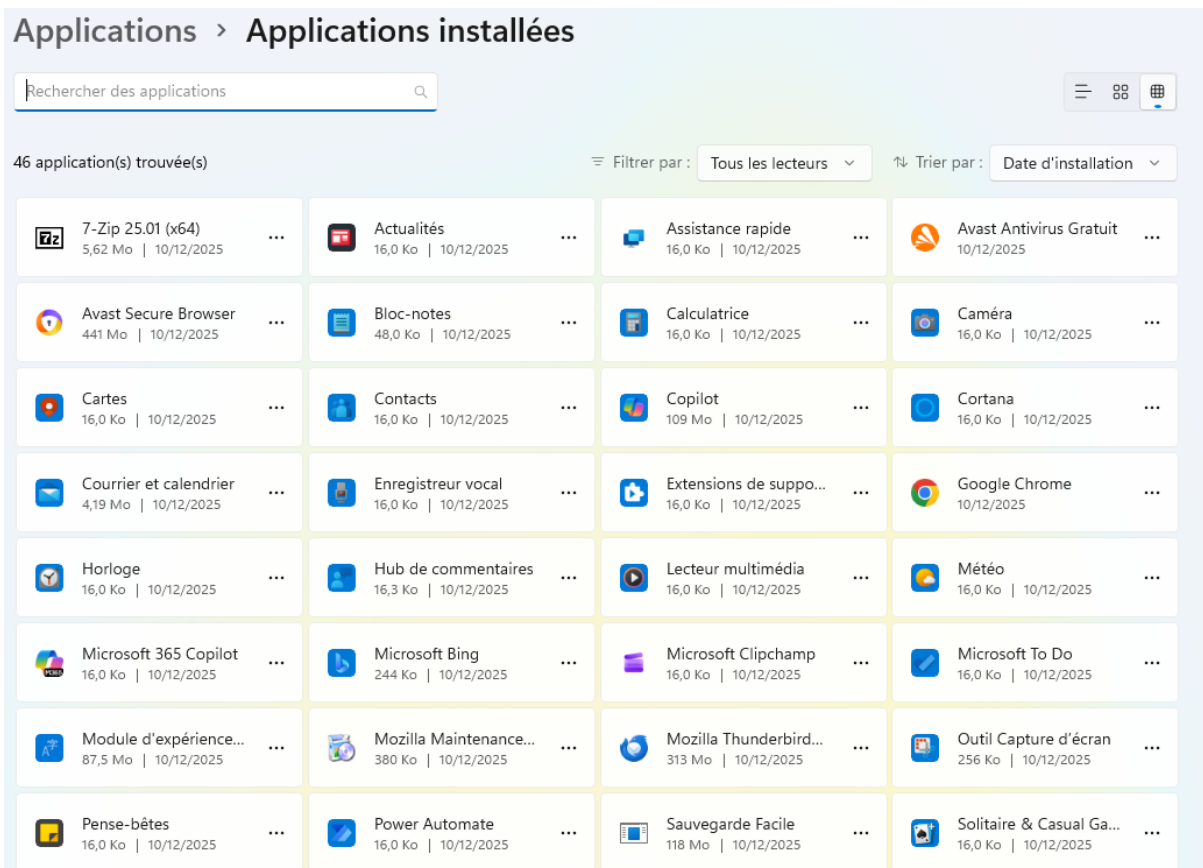
Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : martinscie.lan

```

9.3 Applications installées sur clients

- Avast, LibreOffice, Thunderbird, 7zip, Chrome, Agent FusionInventory, Sauvegarde Facile



10. Cahier de tests / validation

Table de tests

- Réseau : ping routeur, DC01, PARC01
- DNS : nslookup dc01, nslookup google.com
- DHCP : IP dans la plage + DNS correct
- AD : login domaine
- Partages : lecture/écriture/refus
- GLPI : accès web
- FusionInventory : inventaire OK

11. Sécurité & sauvegardes

- Droits par groupe (moindre privilège)
- Pare-feu pfSense + pare-feu Windows
- Antivirus sur postes
- Sauvegarde facile (si installé) : planification + destination + logs

12. Conclusion

Le SI déployé répond aux objectifs : domaine `martinscie.lan`, postes intégrés, ressources partagées `\\DC01\Partage\...` avec droits conformes, services réseau opérationnels, gestion de parc via GLPI et inventaire FusionInventory.

ANNEXES

- Annexe A : fiches machines schéma
- Annexe B : documentation /Parc01/PC01/PC02